



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目: 铬、钴混合液的分光光度法同时测定

系 别: 化学系 学 号: 20420202201813

专 业: 化学 姓 名: 林佳睿

年 级: 2020 级 日 期: 2023.4.26

组 别: 周三第九组 指导教师: 李顺华

实验目的:

1. 通过实验加深对配位体场跃迁光吸收机制的理解。
2. 掌握用解联立方程法同时测定混合物组成的原理及实验方法。

实验原理:

紫外-可见分光光度法是基于物质的分子与光子相互作用过程中所产生的吸收光谱而建立的一种光学仪器分析方法。紫外-可见吸收光谱是由于分子的价电子跃迁所致。每种电子能级的跃迁伴随着若干振动和转动能级的跃迁,使分子光谱呈现宽频吸收。

分子中的电子,总是处于某种运动状态,具有一定的能量,属于一定的能级。当具有一定能量的光子作用于物质的分子时,处于基态的电子吸收了光子的能量,从低能态跃迁至高能态。跃迁前后两个能级的能量差(ΔE)与光子波长(λ)或频率(ν)之间的关系满足普朗克公式:

$$\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu = hc/\lambda$$

过渡金属配合物具有电荷转移跃迁和配位场跃迁两种电子跃迁,前者所需能量较大,常发生在紫外区;后者所需能量较小,常发生在可见光区。许多过渡金属离子在水溶液中是有颜色的,这是源于其水合离子配位场跃迁的光吸收现象。在配体(H_2O 就是其中的一种)的作用下,过渡金属元素的d轨道或镧系和锕系元素的f轨道被分裂成几组能量不同的d轨道或f轨道(如图1所示);吸收辐射能后,处于低能轨道的d电子或f电子可以跃迁至高能轨道,这类跃迁被称为配位场跃迁。配位场跃迁所需能量较小,常发生在可见光区,因而很多过渡金属水合离子有其特征颜色。

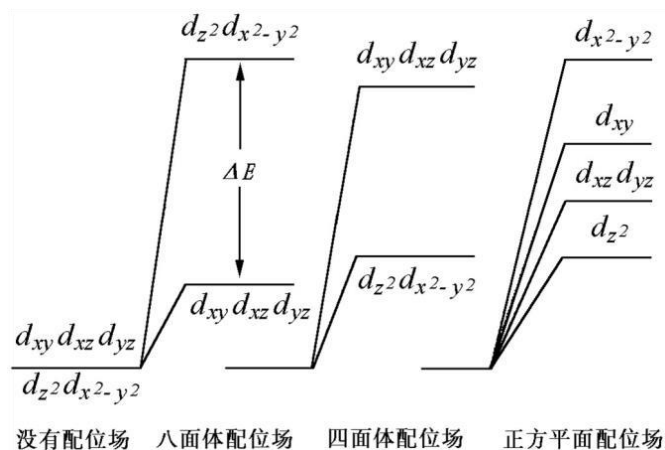


图 1 配位场对 d 轨道能量的影响

配位体场吸收带的 $\lambda_{\max}$ 决定于配位体场分裂能 (ΔE) 的大小。吸收带的 $\lambda_{\max}$ 与分裂能之间的关系满足：

$$\Delta E = h\nu = hc/\lambda_{\max}$$

对于几何构型相同的配位体配合物，过渡金属离子所呈现的颜色与其 d 电子壳层中 d 电子的总数有密切的关系。 Cr^{3+} 和 Co^{2+} 分别为 d^3 和 d^7 的过渡金属离子，其 $\text{M}(\text{H}_2\text{O})_6^{m+}$ 型水合离子分别为紫色和桃红色，其吸收谱带部分重叠。

欲以分光光度法测定 $\text{Cr}(\text{III})$ 与 $\text{Co}(\text{II})$ 混合液，可采用解联立方程法，其方法原理如下：

设一体系中含有两吸光组份 n_1 和 n_2 。若 n_1 和 n_2 的吸收光谱部分重叠，则可根据吸光度的加和性质 $A = \sum A_i$ ，在 n_1 和 n_2 的最大吸收波长 λ_1 和 λ_2 处测量总吸光度 $A_{\lambda_1}^{n_1+n_2}$ 和 $A_{\lambda_2}^{n_1+n_2}$ 。

设采用 1.0 cm 的吸收池，则可由下列方程式求出 n_1 和 n_2 各组份的浓度：

$$A_{\lambda_1}^{n_1+n_2} = A_{\lambda_1}^{n_1} + A_{\lambda_1}^{n_2} = \varepsilon_{\lambda_1}^{n_1} C_{n_1} + \varepsilon_{\lambda_1}^{n_2} C_{n_2}$$

$$A_{\lambda_2}^{n_1+n_2} = A_{\lambda_2}^{n_1} + A_{\lambda_2}^{n_2} = \varepsilon_{\lambda_2}^{n_1} C_{n_1} + \varepsilon_{\lambda_2}^{n_2} C_{n_2}$$

解此联立方程得：

$$C_{n_1} = \frac{A_{\lambda_1}^{n_1+n_2} \varepsilon_{\lambda_2}^{n_2} - A_{\lambda_2}^{n_1+n_2} \varepsilon_{\lambda_1}^{n_2}}{\varepsilon_{\lambda_1}^{n_1} \varepsilon_{\lambda_2}^{n_2} - \varepsilon_{\lambda_2}^{n_1} \varepsilon_{\lambda_1}^{n_2}}$$

$$C_{n_2} = \frac{A_{\lambda_1}^{n_1+n_2} - \varepsilon_{\lambda_1}^{n_1} C_{n_1}}{\varepsilon_{\lambda_1}^{n_2}}$$

式中， $\varepsilon_{\lambda_1}^{n_1}$ 、 $\varepsilon_{\lambda_2}^{n_1}$ 、 $\varepsilon_{\lambda_1}^{n_2}$ 、 $\varepsilon_{\lambda_2}^{n_2}$ 分别代表组份 n_1 和 n_2 在 λ_1 和 λ_2 处的摩尔吸光系数。

根据光吸收定律，在吸收池厚度为 1.0 cm 的条件下，有：

$$A_{\lambda_j}^{n_i} = \varepsilon_{\lambda_j}^{n_i} C_{n_i}$$

配置一系列 n_i 组份的标准溶液，在波长 λ_j 处测量吸光度 $A_{\lambda_j}^{n_i}$ ，并以 $A_{\lambda_j}^{n_i}$ 相对于标准溶液的浓度 c_{n_j} 作标准工作曲线，其斜率即为 n_i 组份在特定波长 λ_j 处的摩尔吸光系数 $\varepsilon_{\lambda_j}^{n_i}$ 。

仪器和试剂:

仪器: 岛津 UV-2700 型紫外-可见分光光度计; 玻璃器皿一套。

试剂: 浓度为 0.350 mol/L 的 $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$ 溶液; 浓度为 0.100 mol/L 的 $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$ 溶液

仪器条件、实验操作步骤和注意事项:

仪器条件:

波长范围(nm): 400~700

狭缝宽 (nm) : 1.0

扫描速度: 中速

积分时间: 0.1 s

采样间隔 (nm) : 1.0

光源转换波长 (nm) : 323.0

测定方式: 吸收值

实验操作步骤:

1. 参照岛津 UV-2700 型紫外-可见分光光度计的使用方法开启仪器, 预热备用。
2. 两个吸收池都放入参比溶液 H_2O , 进行基线校正, 以消除仪器误差。
3. 绘制 $\text{Co}(\text{II})$ 和 $\text{Cr}(\text{III})$ 水溶液的吸收光谱, 确定 λ_1 和 λ_2

分别移取 0.350 mol/L $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$ 溶液和 0.100 mol/L $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$ 溶液各 5.00 mL 于两个 25 mL 比色管中, 用蒸馏水稀释至刻度, 摇匀。用 1.0 cm 玻璃吸收池, 以蒸馏水为参比溶液, 分别绘制其在 400~700 nm 波长范围内的吸收光谱, 并找出最大吸收峰的波长 λ_1 和 λ_2 。

4. 作标准工作曲线求 $\varepsilon_{\lambda_i}^{\text{Ni}}$

取 4 个 25 mL 比色管, 分别加入 0.350 mol/L $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$ 溶液 2.50、5.00、7.50 和 10.00 mL; 另取 4 个 25 mL 比色管, 分别加入 0.100 mol/L $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$ 溶液 2.50、5.00、7.50 和 10.00 mL, 皆用蒸馏水稀释至刻度, 摇匀。用 1.0 cm 玻璃吸收池, 以蒸馏水为参比, 分别在波长 λ_1 和 λ_2 处测量上述 8 个溶液的吸光度。

5. 试液的测定

移取 5.00 mL 试液于 25 mL 比色管中, 用蒸馏水定容, 摇匀。在同 3 操作条件下, 于波长 λ_1 和 λ_2 处测量试液的吸光度。

注意事项:

1. 放入比色皿时务必小心轻放, 确保比色皿已完全进入槽中;
2. 扫描过程中切忌打开或试图打开舱门;
3. 在换样品时, 切记随时关闭舱门, 不能让舱门大敞;
4. 样品结束测试后, 及时取出样品舱内的样品, 保持样品舱内的清洁;
5. $\text{Cr}(\text{III})$ 和 $\text{Co}(\text{II})$ 废液需回收, 避免污染环境。

实验数据与表格:

表 1 UV-Vis 分光光度法数据记录表

Samp Abs	Co(Ⅱ)				Cr(Ⅲ)				未知
	0.035 mol/L	0.070 mol/L	0.105 mol/L	0.140 mol/L	0.010 mol/L	0.020 mol/L	0.030 mol/L	0.040 mol/L	C _x
A _{510 nm}	0.139	0.275	0.413	0.555	0.056	0.108	0.161	0.210	0.213
A _{576 nm}	0.020	0.040	0.059	0.083	0.135	0.265	0.402	0.527	0.150

数据处理:

1. 根据 Co(Ⅱ)和 Cr(Ⅲ)水溶液的吸收光谱,确定最大吸收波长 $\lambda_1 = 510 \text{ nm}$ 、 $\lambda_2 = 576 \text{ nm}$ 。
2. 计算 Cr(Ⅲ)水合离子配位体场的分裂能:

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda_{\max}} = \frac{6.626 \times 10^{-27} \times 1.44 \times 10^{13} \times 3.0 \times 10^{10}}{576 \times 10^{-7}} = 49.7 \text{ kcal/mol}$$

3. 在波长 λ_1 (510 nm) 和 λ_2 (576 nm) 处,分别作溶液的四条标准工作曲线(如图 2-5 所示),得到四条直线的斜率: $\epsilon_{510 \text{ nm}}^{\text{Co}} = 3.954$; $\epsilon_{576 \text{ nm}}^{\text{Co}} = 0.586$; $\epsilon_{510 \text{ nm}}^{\text{Cr}} = 5.250$; $\epsilon_{576 \text{ nm}}^{\text{Cr}} = 13.210$ 。

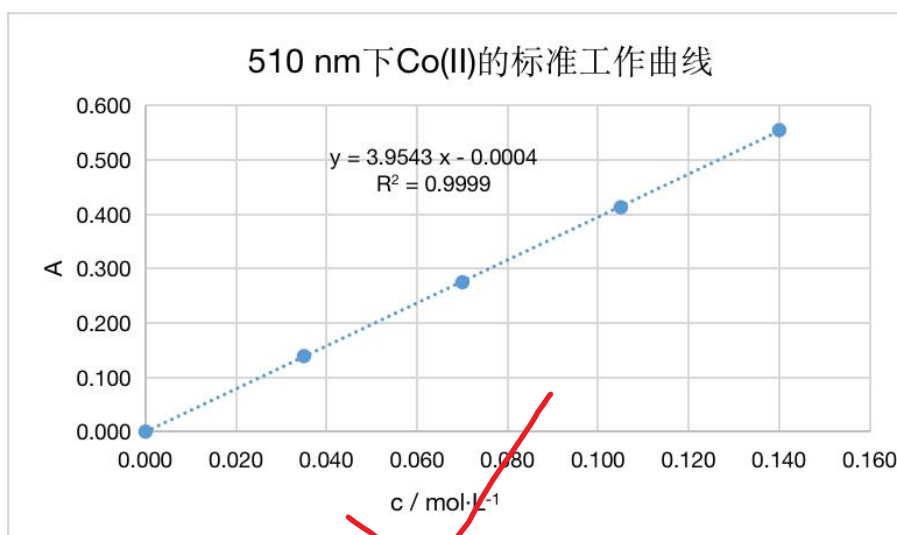


图 2 510 nm 下 Co(Ⅱ)的标准工作曲线

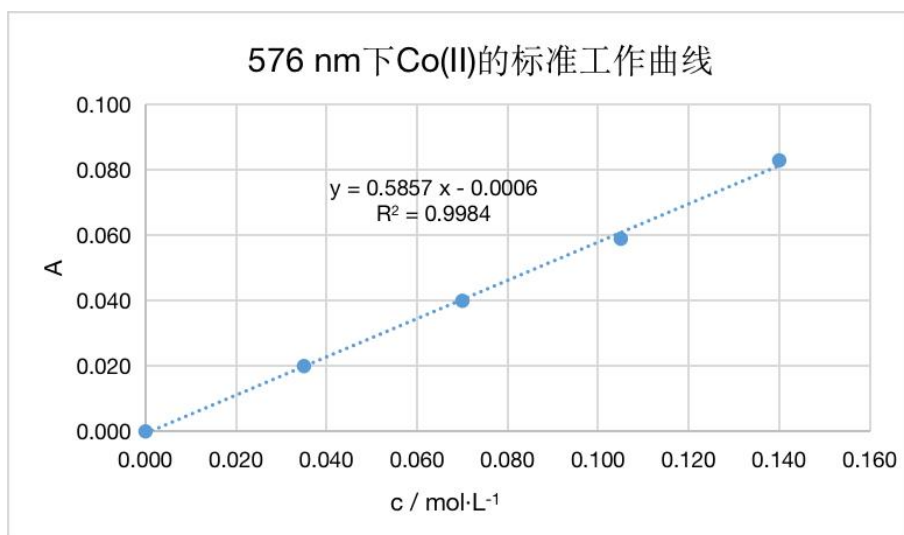


图3 576 nm 下 Co(II)的标准工作曲线

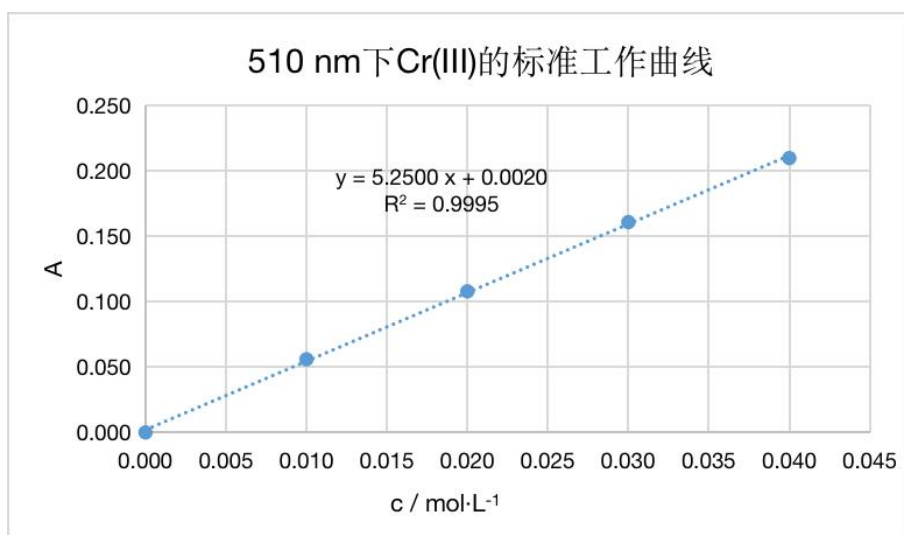


图4 510 nm 下 Cr(III)的标准工作曲线

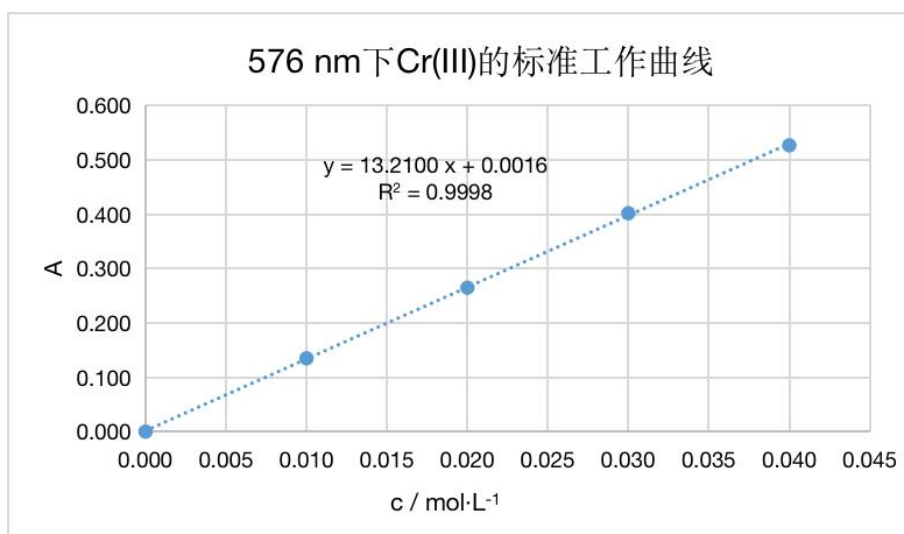


图5 576 nm 下 Cr(III)的标准工作曲线

4. 计算未知液中各组分的浓度

$$A_{\lambda_1}^{n_1+n_2} = A_{\lambda_1}^{n_1} + A_{\lambda_1}^{n_2} = \varepsilon_{\lambda_1}^{n_1} C_{n_1} + \varepsilon_{\lambda_1}^{n_2} C_{n_2}$$

$$A_{\lambda_2}^{n_1+n_2} = A_{\lambda_2}^{n_1} + A_{\lambda_2}^{n_2} = \varepsilon_{\lambda_2}^{n_1} C_{n_1} + \varepsilon_{\lambda_2}^{n_2} C_{n_2}$$

将数据上式可以得到：

$$0.213 = 3.954C_{Co} + 5.250C_{Cr}$$

$$0.150 = 0.586C_{Co} + 13.210C_{Cr}$$

解得稀释液中： $C_{Co}=0.0412 \text{ mol/L}$ 、 $C_{Cr}=0.00954 \text{ mol/L}$

则稀释前未知液中： $C_{Co}=0.206 \text{ mol/L}$ 、 $C_{Cr}=0.0477 \text{ mol/L}$ 。

实验结果讨论：

1. 从 Co(Ⅱ)和 Cr(Ⅲ)水溶液的标准工作曲线可以看出，四条拟合曲线 R^2 均大于 0.99，说明吸光度与溶液浓度线性关系强，表明配置的系列标准溶液浓度较准确，无显著误差，工作曲线可靠。
2. 同一吸收物质在不同波长下的 ε 值是不同的，在最大吸光波长 $\lambda_{\max}$ 处的摩尔吸光系数 $\varepsilon_{\max}$ 表明无被吸收物质最大限度的吸光能力。在 510 nm 下， $\varepsilon_{Co}=3.954$ 、 $\varepsilon_{Cr}=5.250$ ，说明 Cr(Ⅲ)的吸光能力比 Co(Ⅱ)强。
3. 根据联立朗伯-比尔定律与吸光度的加和性，可以通过解方程的方法得到多组分的浓度，实现了多组分混合物的同时测定。但对于三组分及以上的样品，则需要计算机辅助计算。总体而言，UV-Vis 分光光度法方法简单、灵敏度高、准确度高，通常使用的仪器价格也便宜，广泛应用于食品安全监测、环境治理等方面。
4. 在配位化合物中除了配位场跃迁，还存在电荷转移跃迁。很多金属配合物因发生配体与金属中心离子之间的电荷转移跃迁而呈现很深的颜色，如普鲁士蓝。
5. 在本实验中，造成误差的可能原因有：
 - (1) 配置溶液时，移取溶液的体积不够准确而导致溶液浓度的偏差；
 - (2) 仪器误差：光源的波动、杂散光、仪器噪声等因素均会对吸光度造成影响。

思考题解答：

1. 影响过渡金属配合物配位场跃迁吸收带 $\lambda_{\max}$ 的主要因素是什么？

主要因素：配位体场分裂能(ΔE)的大小。

配位场跃迁吸收带 $\lambda_{\max}$ 由 $d \rightarrow d^*$ 产生。在无配体场时，过渡金属离子的 5 条 d 轨道能量相同；在配位场作用下，过渡金属离子 d 轨道能级分裂，分裂后的轨道未被电子充满，电子可以在分裂后的不同轨道间跃迁，从而产生了配位场跃迁吸收带。

2. 已知 $\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}$ 的 d 轨道分裂能为 58.0 kcal/mol, 其配位场跃迁吸收谱带的 $\lambda_{\max}$ 应为多少?

由 $\Delta E = \frac{hc}{\lambda_{\max}}$ 可得:

$$\lambda_{\max} = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6.626 \times 10^{-27} \times 1.44 \times 10^{13} \times 3.0 \times 10^{10}}{58.0} = 4.935 \times 10^{-5} \text{ cm} = 493.5 \text{ nm}$$

3. 欲同时测定三组份混合溶液中的各组份, 拟采用解联立方程法, 应如何设计实验方案?

- (1) 分别扫描三种组分相应的纯溶液的吸收曲线, 从吸收光谱上的最大吸收峰读出三种组分各自的最大吸收波长 $\lambda_{\max}$;
- (2) 分别配制三种组分的系列浓度的标准溶液, 在三个最大吸收波长下测定其吸光度, 绘制九张标准工作曲线, 从拟合直线的斜率得到九个摩尔吸收系数;
- (3) 测定未知液在三个波长下得吸光度, 通过解三元一次方程组求得未知液中三种组分的浓度。

参考文献:

- [1] 武汉大学主编. 分析化学 (第六版) 下册[M], 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [2] 厦门大学化学化工学院, 仪器分析实验教学组编, 仪器分析实验讲义. 厦门, 2017.
- [3] 卢新生, 张海玲, 苟如虎, 等. 紫外可见分光光度法同时测定水中铬(VI)和锰(VII)的含量[J]. 安徽农业科学, 2011, 39(10):6025-6026+6066.
- [4] 翟晓霏. 紫外可见分光光度法在食品检测中的应用研究进展[J]. 山东化工, 2021, 50(07):76-78+80.
- [5] 孙晓玉, 宋晓红, 刘雅琼等. 电感耦合等离子体发射光谱定量分析的节样省时探索[J]. 实验技术与管理, 2018, 35(09):79-82+117.

附录: 无

实验成绩: A- 教师签名: 赵阳

2023 年 5 月 20 日



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目: 苯甲酰丙酮的紫外吸收光谱及电子跃迁

系 别: 化学系 学 号: 20420202201813

专 业: 化学 姓 名: 林佳睿

年 级: 2020 级 日 期: 2023.4.26

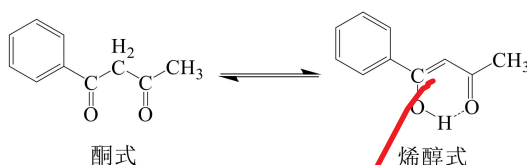
组 别: 周三第九组 指导教师: 李顺华

实验目的:

1. 了解紫外-可见分光光度法在鉴别有机化合物互变异构体方面的应用。
2. 了解溶剂效应对 $n \rightarrow \pi^*$ 和 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁的影响。

实验原理:

某些有机化合物在溶液中可能有两个以上容易互变的异构体处于动态平衡中。这种异构体的互变过程,常伴随着双键的移动。最常见的互变异构现象是某些含氧化合物的酮式异构体与烯醇式异构体之间的互变异构。苯甲酰丙酮就有酮式和烯醇式两种互变异构体:



这两种互变异构体的吸收特性是不同的:酮式异构体的主吸收带波长在 247 nm 左右;烯醇式异构体的主吸收带在 305 nm 左右。这两个吸收带的相对强弱反映出这两种互变异构体的动态平衡状态。这种动态平衡的移动,与溶剂的极性有密切的关系。在水这样的极性溶剂中,酮式异构体占优势;这是由于 H_2O 分子与羰基易形成氢键而使体系的能量降低达到稳定状态。而在环己烷或乙醚这类难以生成溶剂与溶质分子间氢键的非极性溶剂中,烯醇式异构体存在率大于 99%;这是由于分子内氢键的形成,以及与苯环相连的共轭 π 键区域增大,使体系能量得以降低而稳定。

由于溶剂与溶质分子间形成氢键和偶极极化的影响,可以使溶质吸收波长发生位移。如 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁,激发态比基态的极性较强,极性溶剂对激发态的作用比基态强,故激发态的能量降低较多,基态与激发态之间的能级差减小,吸收波长向长波位移。如 $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁,在质子溶剂中,溶质氮或氧上的 n 轨道的电子更接近核而能量降低,故基态分子的 n 轨道能量降低, $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁的能级差增大,使吸收波长向短波移动,如图 1 所示。

换言之， $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁吸收带随溶剂极性增大出现蓝移，而 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁吸收带则随溶剂极性增大发生红移。

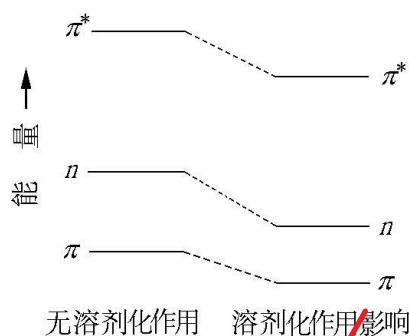


图 1 溶剂对电子迁移的影响

仪器和试剂:

仪器：岛津 UV-2700 型紫外-可见分光光度计一台；玻璃器皿一套。

试剂：5.0 mmol/L 苯甲酰丙酮乙醇溶液；6.5 mmol/L 苯甲酰丙酮水溶液；无水乙醇；蒸馏水。

仪器条件、实验操作步骤和注意事项:

仪器条件:

扫描范围(nm): 330~200

狭缝宽度(nm): 1 nm

扫描速度: 中速

采样间隔(nm): 1.0

测定方式: 吸收值

实验操作步骤:

1. 参照岛津 UV-2700 型紫外-可见分光光度计的使用方法开启仪器，预热备用。

2. 溶液的配制

分别移取上述储备液 0.250 mL 于 2 个 25 mL 容量瓶中，并以相应的溶剂定容，配制成相同浓度为 5.0×10^{-5} mol/L 的苯甲酰丙酮乙醇溶液和水溶液。

3. 苯甲酰丙酮互变异构体的溶剂效应——紫外-可见吸收光谱的绘制

将仪器置于重复扫描 (OVERLAY) 方式，取 1.0 cm 石英吸收池 (已经洗净且晾干)，先倒入无水乙醇作参比，再以 5.0×10^{-5} mol/L 苯甲酰丙酮乙醇溶液为试样，选择适宜的扫描参数，绘制出苯甲酰丙酮乙醇溶液在 330~200 nm 波长范围内的吸收光谱。

以同样方式，将石英吸收池中的参比和试样分别换为蒸馏水和 5.0×10^{-5} mol/L 苯甲酰丙酮水溶液，绘制出苯甲酰丙酮水溶液在 330~200 nm 波长范围内的吸收光谱。

注意事项:

1. 为了获得可靠、分辨率高的吸收光谱图,扫描速度不宜过快,狭缝不宜太宽。
2. 有机溶剂极易挥发,造成环境污染,因此,有机溶液废弃液不宜倒入水槽,应倒入回收瓶中。
3. 更换溶液后需要重新扫描基线,进行基线校正。

实验数据与表格:

本实验测得苯甲酰丙酮乙醇溶液和水溶液的吸收曲线如图 2 所示,从吸收曲线中得到的数据如表 1 所示。

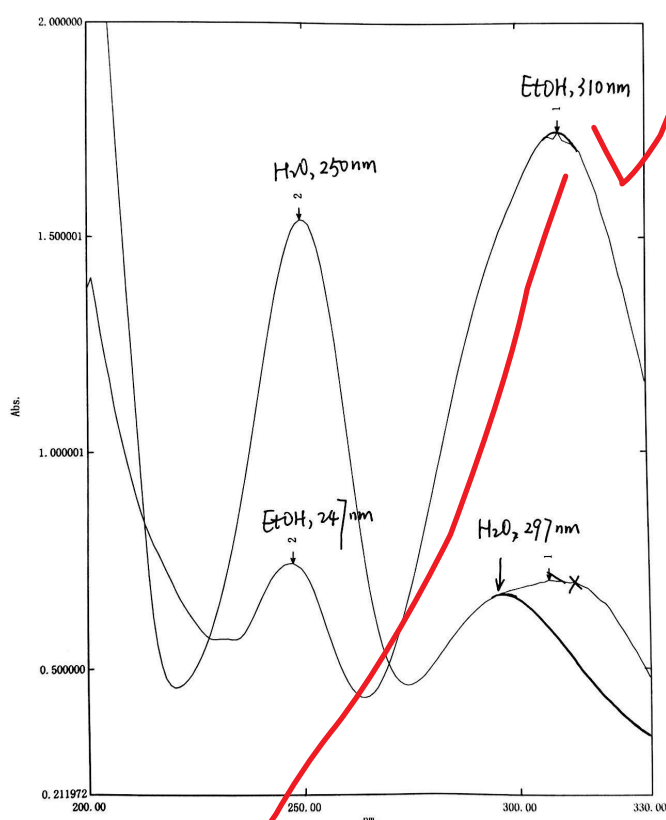


图 2 苯甲酰丙酮乙醇溶液和水溶液的吸收曲线

表 1 苯甲酰丙酮乙醇溶液和水溶液的吸收光谱数据

溶剂	酮式波长/nm	烯醇式波长/nm
乙醇	247	310
水	250	297

实验结果讨论:

1. 在图 2 上反映出两个吸收曲线均有两个吸收带,分别位于短波段(247 nm 左右)和长波段(310 nm 左右),并且两条吸收曲线中两个吸收带的强弱呈现一种“此消彼长”的关系,可以证实:苯甲酰丙酮存在两种互变异构体,并且这两个吸收带的相对强弱反映出这两种互变异构体的动态平衡状态。

2. 从溶剂极性与 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁和 $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁吸收谱带最大吸收波长的关系讨论吸收谱带的移动, 并判断各谱带的电子跃迁类型。

(1) 当溶剂从乙醇更换为水, 即溶剂极性增加时, 酮式吸收带最大吸收波长向长波移动 (247 nm $\rightarrow$ 250 nm), 说明跃迁能级差减小, 对应 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁。这是由于在强极性溶剂中, 酮式分子的激发态比基态的极性较强, 极性溶剂对激发态的作用比基态强, 故激发态的能量降低较多, 即 π^* 轨道下降程度最高, 导致基态与激发态之间的能级差减小, 吸收波长向长波位移。

(2) 当溶剂极性增加时, 烯醇式吸收带最大吸收波长向短波移动 (310 nm $\rightarrow$ 297 nm), 说明跃迁能级差增大, 对应 $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁。这是由于烯醇式的电子分布较酮式更为平均化, 分子偶极距小, n 轨道上的孤对电子受极性溶剂影响比 π^* 轨道大, 因而 n 轨道能量比 π^* 轨道下降更多, $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁的能级差增大, 使吸收波长向短波移动。

3. 从酮式异构体和烯醇式异构体的结构特征讨论互变异构体吸收光谱的变化

从图 2 的吸收曲线可以看出, 在水这样的极性溶液中, 酮式的吸收峰高于烯醇式, 说明酮式为主要存在形态; 在乙醇这样的弱极性溶液中, 则以烯醇式为主要存在形态。

这是由于酮式中的两个羰基与 H_2O 分子易形成氢键而使体系的能量降低达到稳定状态, 所以在强极性溶剂中酮式占优势; 由于烯醇式易形成分子内氢键, 且烯醇结构的共轭体系与苯环相连使得共轭 π 键区域进一步增大, 体系能量得以降低而稳定, 所以在弱极性溶剂中烯醇式更有优势。

4. 图 2 中苯甲酰丙酮水溶液的吸收曲线的吸收带在长波段发生变形, 这是由于烯醇基在水溶液中易被空气中的氧气氧化, 其吸收带的变宽是氧化物所致。

思考题解答:

1. 狭缝宽度对吸收光谱有何影响? 如何选择狭缝宽度?

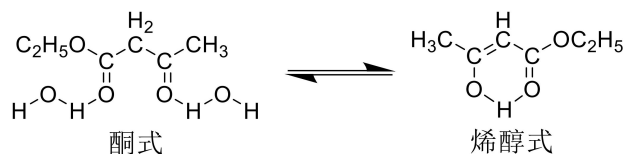
狭缝宽度影响光谱通带宽度与检测器接受的能量。狭缝宽度越大, 通光量越大, 信号值越强, 但由于通过光的单色性变差, 吸收光谱的精细结构可能消失, 导致分辨率降低, 噪声也会相应增大; 狭缝宽度越小, 通光量越小, 信号值越弱, 不利于观察, 但分辨率提高。

狭缝宽度会影响吸光度的测定, 当有其它谱线或非吸收光进入光谱通带时, 吸光度将立即减少。不引起吸光度减少的最大狭缝宽度, 即为应选取得适合狭缝宽度。合适的狭缝宽度满足吸光度信号值合适, 且分辨率较高、信噪比良好。

2. 扫描速度对吸收光谱有何影响? 应如何选择扫描速度?

扫描速度影响吸收光谱的分辨率。扫描速度过快, 检测器接收能量减小, 分辨率较低, 峰形不明显; 扫描速度过慢, 耗时较长, 对光敏性样品不利。合适的扫描速率应能够保证吸收曲线分辨率较高, 具有较好峰形, 并且扫描时间较短。

3. 乙酰乙酸乙酯在溶液中存在着互变异构体。据文献报导，溶剂的极性越小，乙酰乙酸乙酯烯醇式异构体的比率越大。例如，它在水中、乙醇中、乙醚中和乙烷中烯醇式异构体的比率分别为 0%、12%、32% 和 51%。试将本实验所得苯甲酰丙酮互变异构体动态平衡随溶剂极性变化的结果与之比较，有什么异同？为什么？



相同点：苯甲酰丙酮与乙酰乙酸乙酯的酮式和烯醇式互变平衡均与溶剂的极性有关。随着溶剂极性减小，烯醇式占比增大。因为在弱极性溶剂中，烯醇式易形成分子内氢键使体系能量降低；而在强极性溶剂中，酮式中的氧易与水分子形成分子间氢键使体系能量降低。

不同点：在乙醇中，苯甲酰丙酮的烯醇化比例能够达到 99%，而乙酰乙酸乙酯只能达到 12%。这是由于苯甲酰丙酮存在苯环，能够使烯醇式的共轭体系进一步增大，对弱极性溶剂中烯醇式异构体的稳定作用强于乙酰乙酸乙酯。

参考文献：

- [6] 武汉大学主编. 分析化学（第六版）下册[M], 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [7] 厦门大学化学化工学院, 仪器分析实验教学组编, 仪器分析实验讲义. 厦门, 2017.
- [8] 王晓莉. 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用[J]. 内蒙古石油化工, 2012, 38(20):17-18.
- [9] 齐齐, 孙岳明, 哈涌泉. 1,8-萘酰亚胺类衍生物的结构及紫外-可见吸收光谱[J]. 物理化学学报, 2009, 25(06):1143-1148.

附录：无

实验成绩： A-

教师签名： 赵阳

2023 年 5 月 20 日